

● URL (Uniform Resource Locator)

- URL Internet पर किसी resource (जैसे web page, image, file) का address होता है।
- URL का use करके browser उस resource को web server से request करता है।
- यह एक unique address होता है जो हर resource को identify करता है।
- URL का सामान्य रूप: Protocol://Domain Name:Port/Path/File Name
- उदाहरण: `https://www.example.com/about.html`

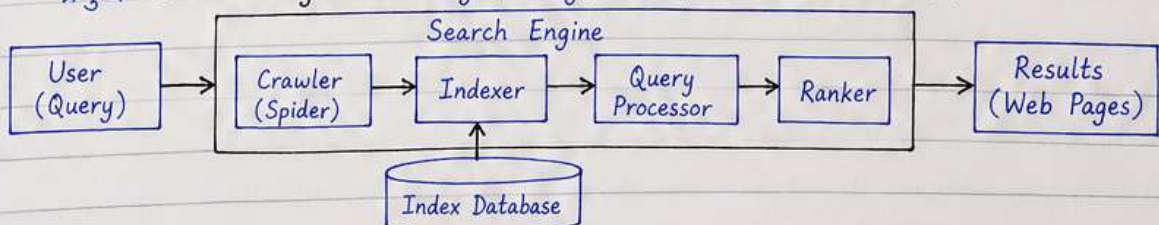


● Web Pages

- Web page Internet पर उपलब्ध एक document होता है जो browser में display होता है।
- Web pages HTML (HyperText Markup Language) में लिखे जाते हैं।
- ये text, images, links, videos और अन्य media elements को contain कर सकते हैं।
- Web pages आपस में hyperlinks के द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे navigation आसान होता है।
- Web pages दो प्रकार के होते हैं:
 - Static Web Pages: ये fixed content दिखाते हैं जो server पर पहले से मौजूद होता है।
 - Dynamic Web Pages: ये content user input या database से generate होता है।
- Web pages को browser request करता है और server से प्राप्त करके user को display करता है।

● Search Engine

- Search Engine एक software system होता है जो Internet पर उपलब्ध जानकारी को search करने में मदद करता है।
- यह web pages को crawl और index करके database में store करता है।
- User जब कोई query search करता है, तो Search Engine relevant results को rank करके दिखाता है।
- Search Engine के मुख्य भाग:
 - Crawler (Spider): यह Internet पर मौजूद web pages को ढूंढकर collect करता है।
 - Indexer: यह collected data को analyze करके index बनाता है।
 - Query Processor: यह user की query को process करता है।
 - Ranker: यह results को relevance के आधार पर rank करता है और user को दिखाता है।
- प्रमुख Search Engines: Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo आदि।



Unit -1: Web Development Introduction

Topic: Internet, WWW, Browser

1. Internet

- Internet एक global network है जो दुनिया भर के computers और devices को आपस में connect करता है।
- यह information और resources को share करने के लिए use होता है।
- Data communication Internet के द्वारा होता है।
- Internet कई छोटे-बड़े networks का collection होता है जो TCP/IP protocol के द्वारा काम करते हैं।

2. WWW (World Wide Web)

- WWW, Internet का एक हिस्सा है।
- यह web pages और websites का collection है जो hyperlinks के द्वारा linked होते हैं।
- WWW का use करके हम information को आसानी से access कर सकते हैं।
- Web pages HTML (HyperText Markup Language) में लिखे जाते हैं।

3. Browser

- Browser एक software application है जो Internet पर मौजूद web pages को access और display करता है।
- यह user और web servers के बीच communication का माध्यम होता है।
- कुछ प्रमुख browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera आदि।
- Browser URL (Uniform Resource Locator) को request के रूप में web server को भेजता है और response में मिली information को user के सामने display करता है।

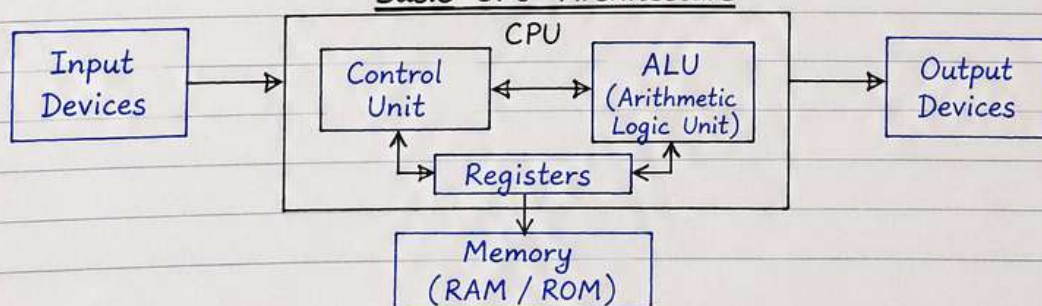
4. CPU Performance

CPU Performance उस speed और efficiency को दर्शाता है जिसके द्वारा CPU instructions को process और execute करता है। यह performance clock speed, number of cores, cache size, architecture और bus speed जैसे factors पर depend करती है।

5. Recognize the current family of CPUs used in Computers

वर्तमान में Computers में विभिन्न CPU families का use होता है, जैसे: Intel (Core i3, i5, i7, i9, Xeon), AMD (Ryzen 3, 5, 7, 9, Threadripper), Apple (M1, M2 series), ARM based processors (Snapdragon, Apple Silicon), और अन्य। इन सभी CPUs की अपनी architecture, speed और performance होती है जो अलग-अलग use के लिए suitable होती है।

Basic CPU Architecture



● Website

- Website Internet पर उपलब्ध related web pages और content का एक collection होता है, जिसे एक unique domain name के द्वारा identify किया जाता है।
- एक Website एक या एक से अधिक web pages से मिलकर बनी होती है जो आपस में hyperlinks के द्वारा connected होती है।
- Website का use information provide करने, services देने, communication करने और business के लिए किया जाता है।
- Website को बनाने के लिए HTML, CSS, JavaScript जैसी technologies का use किया जाता है।
- Website browser के द्वारा access की जाती है और web server से pages प्राप्त करती है।

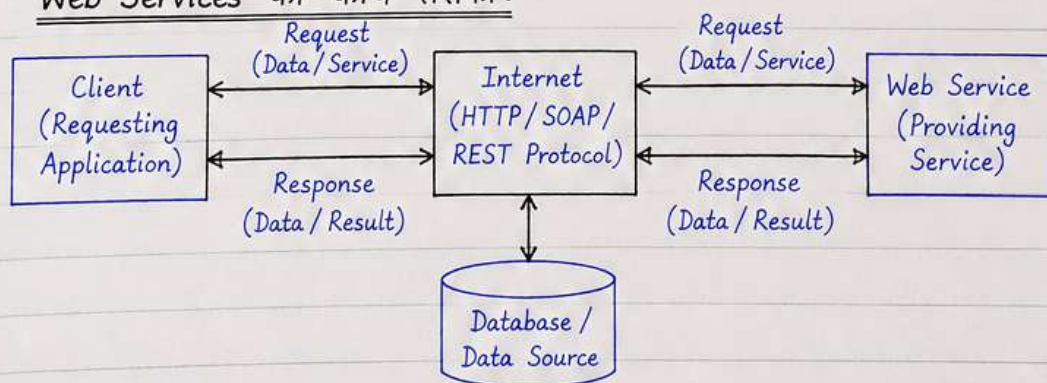
Website के मुख्य घटक:

- Domain Name: Website का address जो user को site तक पहुँचने में मदद करता है।
- Web Hosting: Website की files को store करने की service।
- Web Pages: Website के अलग-अलग pages।
- Content: Text, images, videos और other media elements।
- Links: Pages के बीच navigation के लिए hyperlinks।

● Web Services

- Web Services ऐसी services हैं जो Internet पर उपलब्ध होती हैं और applications के बीच communication और data exchange को enable करती हैं।
- ये services standard protocols जैसे HTTP, SOAP, REST के द्वारा communicate करती हैं।
- Web Services platform independent होती हैं, यानी इन्हें किसी भी programming language और operating system पर use किया जा सकता है।
- Web Services का use data sharing, integration और distributed applications बनाने के लिए किया जाता है।
- Web Services मुख्य रूप से दो types की होती हैं: SOAP Web Services और RESTful Web Services।

Web Services का कार्य तरीका:



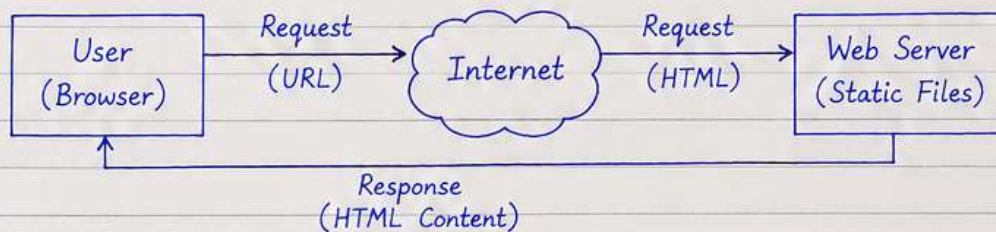
● Types of Website - Static, Dynamic and Responsive

Websites को उनके behaviour, content handling और user experience के आधार पर मुख्य रूप से तीन प्रकार में बाँटा जाता है:

Static Website, Dynamic Website और Responsive Website.

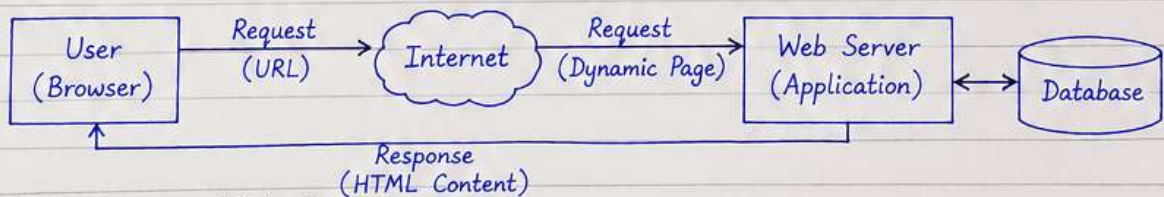
● Static Website

- Static website के pages का content fixed होता है जो server पर directly HTML, CSS और JavaScript files के रूप में store होता है।
- हर user को same content दिखाया जाता है क्योंकि इसमें कोई server-side processing नहीं होती।
- इसे बनाने में आसान होता है और ये fast load होते हैं।
- छोटी websites जैसे personal portfolio, business brochure, landing page के लिए उपयुक्त।
- उदाहरण: Personal Portfolio, Company Info Page, Brochure Website.



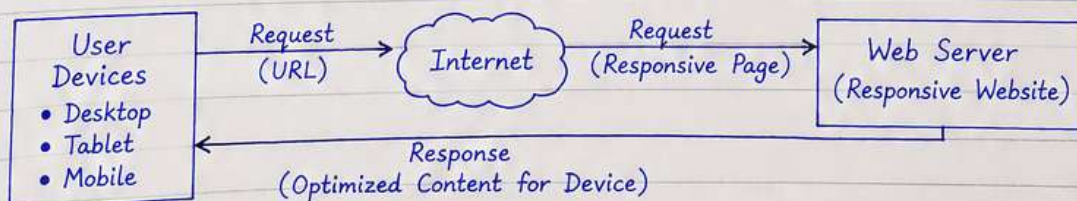
● Dynamic Website

- Dynamic website का content server-side scripts (जैसे PHP, Python, ASP.NET, Node.js) और database के द्वारा dynamically generate किया जाता है।
- हर user को अलग-अलग content दिखाया जा सकता है, जो उसके input, login, location या अन्य factors पर depend करता है।
- ये websites interactive होती हैं और frequently update होने वाले data को handle कर सकती हैं।
- उदाहरण: E-commerce Site, Social Media, Online Banking, News Portal.



● Responsive Website

- Responsive website का design और layout अलग-अलग devices (desktop, tablet, mobile) के screen size के अनुसार automatically adjust होता है।
- इसमें CSS Media Queries और Flexible Grid का use किया जाता है ताकि user को best viewing experience मिले।
- ये सभी devices पर एक ही website को बेहतर तरीके से display करती हैं, अलग-अलग version बनाने की जरूरत नहीं होती।
- उदाहरण: Blogs, Corporate Websites, Online Stores, News Websites.

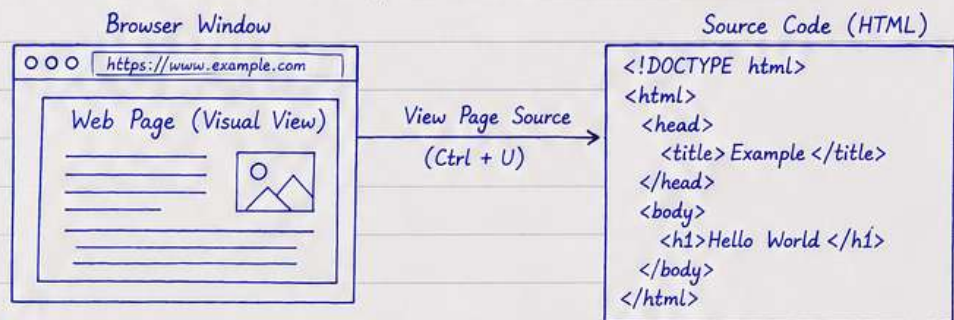


● Developer Options of Browser

Browser में कई Developer options होते हैं जो web page को समझने, debug करने और optimize करने के लिए बहुत useful होते हैं। ये options web developer के लिए बहुत important tools होते हैं।

● View Page Source

- View Page Source का use करके हम किसी भी web page का HTML code देख सकते हैं।
- इसमें page का पूरा source code उसी रूप में दिखता है जैसा server से browser को प्राप्त होता है।
- यह option learning, troubleshooting और reference के लिए helpful है।
- Shortcut: Ctrl + U (Windows) / Cmd + Option + U (Mac)



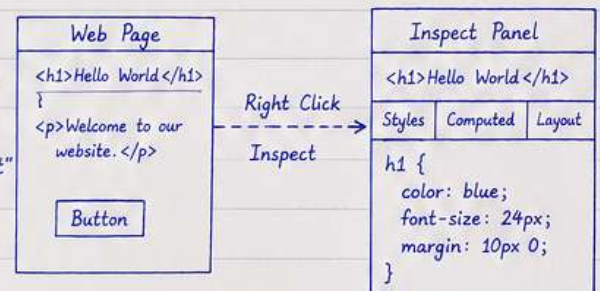
● Developer Tools

- Developer Tools browser का एक powerful panel होता है जो web development और debugging में मदद करता है।
- इसे open करने के लिए: F12 या Ctrl + Shift + I (Windows) / Cmd + Option + I (Mac)
- इसमें कई tabs होते हैं जैसे: Elements, Console, Sources, Network, Performance, Application, Security आदि।

Developer Tools (F12)			
Elements	Console	Sources	Network >>
<pre><html> <head>...</head> <body> <h1>Hello World</h1> <p>Welcome to our website.</p> </body> </html></pre>			Styles element.style { color: blue; font-size: 18px; }

● Inspect Element (Element Inspector)

- Inspect Element का use करके हम किसी भी element को select करके उसका HTML structure और CSS styles देख सकते हैं।
- किसी element पर right-click करके "Inspect" या "Inspect Element" select किया जाता है।
- इससे layout, margin, padding, color, font आदि आसानी से adjust और test किए जा सकते हैं।



● Other Useful Developer Options

- Console : JavaScript errors, warnings और messages को देखने के लिए।
- Network : HTTP requests, responses, status codes और loading time को analyze करने के लिए।
- Sources : JavaScript files को debug करने, breakpoints set करने के लिए।
- Application : Cookies, Local Storage, Session Storage और Cache को manage करने के लिए।
- Performance : Page के performance को measure और optimize करने के लिए।
- Device Toolbar : Different devices (mobile, tablet) में site को test करने के लिए।
- Lighthouse : Page की quality, performance, accessibility और SEO को check करने के लिए।

★ Developer options web developers के लिए समय बचाने वाले tools हैं जो website को बेहतर बनाने, issues को पहचानने और user experience को improve करने में बहुत मदद करते हैं।